

Datum: 18.09.2025

Kurztest 1

Bearbeitungszeit: min

Aufgabe 1. Impuls- und Kraftgleichung

1 P.

Welche der folgenden Gleichungen beschreibt die korrekte Beziehung zwischen Masse m , Geschwindigkeit v , Kraft F und Zeit t ?

- ☒ a) $mv = Ft$
☐ b) $mv = F/t$
☐ c) $mv = Ft^2$
☐ d) $mv = F^2t$
☐ e) $mv = F/t^2$

Aufgabe 2. Energie-Kraft-Distanz-Beziehung

1 P.

Die Energie E hängt von einer Kraft F und einer Länge d ab: $E \propto F^\alpha d^\beta$. Welche Werte müssen die Koeffizienten α und β haben?

- ☐ a) $\alpha = 1, \beta = 0$
☒ b) $\alpha = 1, \beta = 1$
☐ c) $\alpha = 2, \beta = 0$
☐ d) $\alpha = 0, \beta = 2$
☐ e) $\alpha = 1/2, \beta = 3/2$

Handwritten derivation for Aufgabe 2:

$$E \propto F^\alpha d^\beta$$

Units: $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2})^\alpha \cdot \text{m}^\beta$

Equating exponents:

- For kg : $1 = \alpha$
- For m : $2 = \alpha + \beta \Rightarrow 2 = 1 + \beta \Rightarrow \beta = 1$
- For s : $-2 = -2\alpha \Rightarrow -2 = -2 \Rightarrow \alpha = 1$

Aufgabe 3. Oszillierende Energie

1 P.

Eine Energie E ist durch $E = al \sin(bt)$ gegeben, wobei E die Energie ist, l die Länge und t die Zeit. Welche Einheiten müssen die Konstanten a und b haben?

- ☒ a) $[a] = \text{J/m}, [b] = \text{s}^{-1}$
☐ b) $[a] = \text{J}, [b] = \text{m/s}$
☐ c) $[a] = \text{N}, [b] = 1$
☐ d) $[a] = \text{J/m}^2, [b] = \text{s}$
☐ e) $[a] = \text{W}, [b] = \text{Hz}$

Handwritten derivation for Aufgabe 3:

$$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} = A \cdot \text{m} \cdot \sin(B \cdot \text{s})$$

Equating exponents:

- For kg : $1 = 0 \Rightarrow A = \text{kg}$
- For m : $2 = 1 \Rightarrow A = \text{m}$
- For s : $-2 = 0 \Rightarrow B = \text{s}^{-1}$

Aufgabe 4. Widerstandskraft im Fluid

1 P.

Die Kraft auf ein Objekt im Fluid sei

$$F = A v^\alpha S^\beta \eta^\gamma$$

mit relativer Geschwindigkeit v , Querschnittsfläche S und Viskosität η ($[\eta] = \text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$). A ist eine dimensionslose Proportionalitätskonstante. Welche Werte müssen die Koeffizienten α , β und γ haben?

- ☐ a) $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 1$
☐ b) $\alpha = 2, \beta = 1, \gamma = 0$
☒ c) $\alpha = 1, \beta = 1/2, \gamma = 1$
☐ d) $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 2$
☐ e) $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = \frac{3}{2}, \gamma = 0$

Handwritten derivation for Aufgabe 4:

$$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = \text{m}^\alpha \cdot \text{s}^{-\alpha} \cdot \text{m}^{2\beta} \cdot (\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})^\gamma$$

Equating exponents:

- For kg : $1 = \gamma \Rightarrow \gamma = 1$
- For m : $1 = \alpha + 2\beta - \gamma \Rightarrow 1 = \alpha + 2\beta - 1 \Rightarrow \alpha + 2\beta = 2$
- For s : $-2 = -\alpha - \gamma \Rightarrow -2 = -\alpha - 1 \Rightarrow \alpha = 1$

Substituting $\alpha = 1$ into $\alpha + 2\beta = 2$: $1 + 2\beta = 2 \Rightarrow 2\beta = 1 \Rightarrow \beta = 1/2$

Aufgabe 5. Knicklast eines Stabs

1 P.

Die maximale Knicklast (eine Kraft) eines dünnen Stabs ist

$$F_k = \frac{\pi^2 EI}{(\beta l)^2},$$

mit Länge l , Elastizitätsmodul E , axiale Flächenträgheitsmoment I ($[I] = \text{m}^4$), β dimensionslos. Welche Einheit hat E ?

☒ a) $\text{N/m}^2 = \text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$

☐ b) $\text{N} = \text{kg m s}^{-2}$

☐ c) $\text{J} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$

☐ d) $\text{J/m}^3 = \text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$

☐ e) dimensionslos